2010年（数一）真题答案解析

一、选择题

(1) C

解法 用求幂指数型极限的一般方法。求 $I=\lim\limits_{x\to\infty}\mathrm{e}^{x\ln\frac{x^2}{(x-a)(x+b)}}$，

归结为求 $W=\lim\limits_{x\to\infty}x\ln\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}=\lim\limits_{x\to\infty}x\ln\left(\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}-1+1\right)$

$=\lim\limits_{x\to\infty}x\left(\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}-1\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\left(x\cdot\dfrac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x+b)}\right)=a-b.$

因此 $I=\mathrm{e}^{a-b}$.故应选 C.

(2) B

解 因为 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x}\right)=0$ 确定，则对 $F\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x}\right)$ 求偏导数得

$F_x'=F_1'\left(-\dfrac{y}{x^2}\right)+F_2'\left(-\dfrac{z}{x^2}\right)$，$F_y'=F_1'\cdot\dfrac{1}{x}$，$F_z'=F_2'\cdot\dfrac{1}{x}$，

所以 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x'}{F_z'}=-\dfrac{F_1'\left(-\dfrac{y}{x^2}\right)+F_2'\left(-\dfrac{z}{x^2}\right)}{F_2'\cdot\dfrac{1}{x}}=\dfrac{yF_1'+zF_2'}{xF_2'}$，

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y'}{F_z'}=-\frac{F_1'\dfrac{1}{x}}{F_2'\dfrac{1}{x}}=-\frac{F_1'}{F_2'},$$

则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{yF_1'+zF_2'}{F_2'}-\dfrac{yF_1'}{F_2'}=z.$

(3) D

解 显然广义积分 $\int_0^1\dfrac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x$ 有两个瑕点 $x=0$ 与 $x=1$，则

$$\int_0^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x,$$

对于 $\int_0^{\frac{1}{2}}\dfrac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x$，瑕点为 $x=0$，

设 $n>1$，$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{[\ln^2(1-x)]^{\frac{1}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}\cdot x^{\frac{1}{n}}=0$，由于 $0<\dfrac{1}{n}<1$，故收敛.

设 $n=1,m=1,2$，$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{[\ln^2(1-x)]^{\frac{1}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}$ 存在，故此时不是反常积分.

设 $n=1,m>2$，$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{[\ln^2(1-x)]^{\frac{1}{m}}}{x}\cdot x^{1-\frac{2}{m}}$ 存在，又 $0<1-\dfrac{2}{m}<1$，故收敛.

对于$\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x$，瑕点为$x=1$，当$m$为正整数时，$\lim\limits_{x\to1^-}\frac{[\ln^2(1-x)]^{\frac{1}{m}}}{x^{\frac{1}{n}}}\cdot(1-x)^{\frac{1}{2}}=0$，

故收敛.

所以，不论m,n取何正整数，反常积分都收敛.故选 D.

(4) D

解 $$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{n}{n\left(1+\frac{i}{n}\right)\cdot n^2\left(1+\left(\frac{j}{n}\right)^2\right)}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{n^2}\cdot\frac{1}{1+\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{1+\left(\frac{j}{n}\right)^2}=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\mathrm{d}y.$$

(5) A

解 由于$\boldsymbol{A}$为$m\times n$矩阵，$\boldsymbol{B}$为$n\times m$矩阵，故$r(\boldsymbol{A})\leqslant m$，$r(\boldsymbol{B})\leqslant m$.

又$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$，于是$m=r(\boldsymbol{AB})\leqslant r(\boldsymbol{A})\leqslant m$，$m=r(\boldsymbol{AB})\leqslant r(\boldsymbol{B})\leqslant m$，

所以$r(\boldsymbol{A})=m$，$r(\boldsymbol{B})=m$.

(6) D

解 设λ是$\boldsymbol{A}$的特征值.由于$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$，

所以$\lambda^2+\lambda=0$，即$(\lambda+1)\lambda=0$，

故$\boldsymbol{A}$的特征值为-1或0.又$\boldsymbol{A}$为实对称矩阵，所以$\boldsymbol{A}$可相似于对角阵$\boldsymbol{\Lambda}$.

且$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{\Lambda})=3$，

于是$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}-1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$.

(7) C

解 $$P\{X=1\}=P\{X\leqslant1\}-P\{X<1\}=F(1)-F(1-0)=1-\mathrm{e}^{-1}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-\mathrm{e}^{-1}.$$

(8) A

解 由于$f_1(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$，

$$f_2(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & 1\leqslant x\leqslant3,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

故 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=a\int_{-\infty}^{0}f_1(x)\mathrm{d}x+b\int_0^{+\infty}f_2(x)\mathrm{d}x=a\times\frac{1}{2}+b\int_0^3\frac{1}{4}\mathrm{d}x=\frac{a}{2}+\frac{3}{4}b=1$. 可得

$2a+3b=4$，故应选 A.

二、填空题

(9) 0

解 由题设条件 $x'(t)=-\mathrm{e}^{-t}$，$y'(t)=\ln(1+t^2)$，

则$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'(t)}{x'(t)}=-\ln(1+t^2)\mathrm{e}^{t}$，

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{dy}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\cdot\frac{1}{x'(t)}=\left(-e^t\ln(1+t^2)-e^t\cdot\frac{2t}{1+t^2}\right)(-e^t)$$

$$=e^{2t}\ln(1+t^2)+\frac{2te^{2t}}{1+t^2}=e^{2t}\left[\ln(1+t^2)+\frac{2t}{1+t^2}\right].$$

从而$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=0$，故应填 0.

(10) -4π

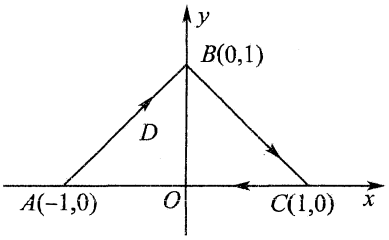
解 $\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,dx$

$$\xrightarrow{令\,t=\sqrt{x}}\int_0^{\pi}t\cos t\cdot 2t\,dt=2\int_0^{\pi}t^2\cos t\,dt=2\left[(t^2\cdot\sin t)\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\sin t\cdot 2t\,dt\right]$$

$$=-4\int_0^{\pi}t\cdot\sin t\,dt=4\left[(t\cdot\cos t)\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\cos t\,dt\right]=4(-\pi-0)-4\sin t\Big|_0^{\pi}=-4\pi.$$

(11) 0

解 利用格林公式如右图所示，由题设条件知.



$L=\overline{AB}+\overline{BC}$.

记 $L_1=\overline{CA}$，则 $L+L_1$ 为闭曲线且所围区域记为 D，

此时，$P(x,y)=xy$，$Q(x,y)=x^2$，且$\frac{\partial Q}{\partial x}=2x$，$\frac{\partial P}{\partial y}=x$.

由格林公式知

$$\oint_{-(L+L_1)}xy\,dx+x^2dy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy=\iint_D x\,dx\,dy=0(\text{由对称性}),$$

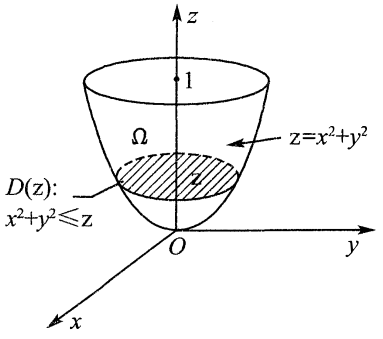
$$\text{则}\int_L xy\,dx+x^2dy=-\int_{-L}xy\,dx+x^2dy$$

$$=-\oint_{-(L+L_1)}xy\,dx+x^2dy+\int_{-L_1}xy\,dx+x^2dy$$

$$=\int_{-L_1}xy\,dx+x^2dy=\int_{-1}^{1}(x\cdot 0+x^2\cdot 0)dx=0.$$

(12) $\frac{2}{3}$

解 由题设所求坐标为 $\bar{z}=\dfrac{\iiint_\Omega z\,dV}{\iiint_\Omega dV}$，



其中积分区域 Ω 如右图所示用平面 $z=z(0\leqslant z\leqslant 1)$ 截积分区域 Ω 得截面 $D(z)$ 且 $D(z)$ 是一圆域：$x^2+y^2\leqslant z$.

于是$\iiint_\Omega z\,dV=\int_0^1 dz\iint_{D(z)}z\,dx\,dy=\int_0^1 z\,dz\iint_{D(z)}dx\,dy$

$$=\int_0^1 z\cdot\pi z\,dz=\pi\int_0^1 z^2dz=\frac{\pi}{3}z^3\Big|_0^1=\frac{\pi}{3},$$

$$\iiint_\Omega dV=\int_0^1 dz\iint_{D(z)}dx\,dy=\int_0^1\pi z\,dz=\frac{\pi}{2}z^2\Big|_0^1=\frac{\pi}{2},$$

即 $\bar{z}=\frac{\pi}{3}\cdot\frac{2}{\pi}=\frac{2}{3}$，故应填 $\frac{2}{3}$.

(13) 6

解 由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 生成的向量空间的维数为 2，所以 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$.

对矩阵 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 进行初等行变换：

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1&1&2\\2&1&1\\-1&0&1\\0&2&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2\\0&-1&-3\\0&1&3\\0&2&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2\\0&1&3\\0&0&a-6\\0&0&0\end{pmatrix},$$

所以 $a=6$.故应填 6.

(14) 2

解 因为 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}P_k=1$，故

$$\sum_{k=0}^{\infty}P_k=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{C}{k!}=C\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}=Ce=1\qquad\left(\text{其中}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}=e^{\lambda}\right).$$

即得 $C=e^{-1}$.所以

$$P\{X=k\}=\frac{e^{-1}}{k!},k=0,1,2,\cdots$$

则 $EX^2=\sum\limits_{k=0}^{\infty}k^2\cdot\frac{e^{-1}}{k!}=e^{-1}\cdot\sum\limits_{k=1}^{\infty}\frac{k}{(k-1)!}=e^{-1}\sum\limits_{k=1}^{\infty}\frac{(k-1)+1}{(k-1)!}=2.$

三、解答题

(15) **解** 由题设知，齐次方程对应的特征方程为 $r^2-3r+2=0$，

解得特征根为：$r_1=1,r_2=2$.

于是齐次方程 $y''-3y'+2y=0$ 的通解是：

$$Y=C_1e^{x}+C_2e^{2x},(C_1,C_2\text{ 是任意常数}).$$

由条件知原方程的一个特解可设为：$y_1=x(ax+b)e^{x}$，(其中 a,b 为待定系数).

则 $y_1'=[ax^2+(2a+b)\cdot x+b]e^{x}$，$y_1''=[ax^2+(4a+b)x+2a+2b]e^{x}$.

将 y_1,y_1',y_1'' 代入原方程并整理得

$$y_1''-3y_1'+2y_1=(2a-b-2ax)e^{x}=2xe^{x}$$

比较等式两端 x 同次幂的系数得

$$\begin{cases}-2a=2\\2a-b=0\end{cases},\text{即}\begin{cases}a=-1\\b=-2\end{cases}$$

于是特解 $y_1=-x(x+2)e^{x}$.

故原方程通解为

$$y=Y+y_1=C_1e^{x}+C_2e^{2x}-x(x+2)e^{x}(\text{其中 }C_1,C_2\text{ 是任意常数}).$$

(16) **解** 由 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)e^{-t^2}dt=x^2\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt-\int_1^{x^2}te^{-t^2}dt$，

则 $f'(x)=2x\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt+x^2e^{-(x^2)^2}\cdot2x-x^2e^{-(x^2)^2}2x=2x\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt.$

$f''(x)=2\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt+2xe^{-(x^2)^2}\cdot2x=2\int_1^{x^2}e^{-t^2}dt+4x^2e^{-x^4}.$

令 $f'(x)=0$，得 $x=0$，$x=\pm1$.

则 $f''(0)=2\int_1^0 e^{-t^2}dt<0$，$f''(\pm1)=4e^{-1}>0$，

所以 $f(0)=\frac{1}{2}(1-e^{-1})$ 是极大值，$f(\pm1)=0$ 是极小值.

由于当 $x>1$ 时，$f'(x)>0$；$0<x<1$ 时，$f'(x)<0$；$-1<x<0$ 时，$f'(x)>0$；$x<-1$ 时，$f'(x)<0$.

故　$f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty,-1)\cup(0,1)$，

　　$f(x)$ 的单调递增区间为 $(-1,0)\cup(1,+\infty)$.

(17) **解**　（Ⅰ）当 $0\leqslant x\leqslant1$ 时，$0\leqslant\ln(1+x)\leqslant x$，

故当 $0\leqslant t\leqslant1$ 时，$[\ln(1+t)]^n\leqslant t^n$，所以 $|\ln t|[\ln(1+t)]^n\leqslant t^n|\ln t|$.

所以 $\int_0^1|\ln t|[\ln(1+t)]^n dt\leqslant\int_0^1 t^n|\ln t|dt$.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知 $0\leqslant u_n\leqslant\int_0^1|\ln t|t^n dt=\frac{1}{(1+n)^2}$，

而 $\int_0^1|\ln t|t^n dt=-\int_0^1 t^n\ln t\,dt=-\frac{1}{n+1}t^{n+1}\ln t\Big|_0^1+\int_0^1\frac{1}{n+1}t^n dt=\frac{1}{(n+1)^2}$，

又由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{(1+n)^2}=0$，

根据夹逼准则知，$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$.

(18) **解**　① 记 $u_n(x)=\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$，

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^n x^{2n+2}}{2n+1}\cdot\frac{2n-1}{(-1)^{n-1}\cdot x^{2n}}\right|=x^2$，

所以由比值法知，当 $x^2<1$ 即 $|x|<1$ 时，级数收敛；当 $x^2>1$ 即 $|x|>1$ 时，级数发散.

于是可知幂级数的收敛半径 $R=1$，即收敛区间为 $(-1,1)$；

当 $x=\pm1$ 时，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 为交错级数，由莱布尼茨定理知级数收敛，

故幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的收敛域为 $[-1,1]$.

② 记 $S(x)$ 为级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的和函数，则

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}=x\cdot S_1(x)$$

其中 $S_1(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$，$x\in[-1,1]$

由幂级数和函数的性质得

$$\begin{aligned}S_1'(x)&=\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}\\&=1-x^2+x^4-x^6+\cdots+(-1)^{n-1}x^{2n-2}+\cdots\\&=\frac{1}{1+x^2},x\in[-1,1].\end{aligned}$$

所以　$S_1(x)=\int_0^x S_1'(t)dt+S_1(0)=\int_0^x\frac{1}{1+t^2}dt+0=\arctan t\Big|_0^x=\arctan x$.

故　$S(x)=xS_1(x)=x\arctan x,x\in[-1,1]$.

(19) **解**　① 令 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-yz-1$,则 $F(x,y,z)=0$ 为椭球面 S 的方程,设点 P 的坐标为(x,y,z),由题设条件知曲面 S 在点 P 处的切平面法向量为:

$$\boldsymbol{n}_1=\{F_x',F_y',F_z'\}=\{2x,2y-z,2z-y\},$$

又 xOy 平面的法向量为:$\boldsymbol{n}_2=\{0,0,1\}$,由于点 P 处的切平面垂直于 xOy 平面,于是 $\boldsymbol{n}_1\perp\boldsymbol{n}_2\Leftrightarrow\boldsymbol{n}_1\cdot\boldsymbol{n}_2=0$,即 $y=2z$.

又因为点 P 在曲面 S 上,所以点 P 的坐标(x,y,z)满足曲面 S 的方程:$x^2+y^2+z^2-yz=1$,从而知动点 P 的轨迹 C 的方程为

$$\begin{cases}x^2+y^2+z^2-yz=1\\ y=2z\end{cases}$$

② 根据题设条件知,曲面积分$\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{(x+\sqrt{3})\mid y-2z\mid}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\mathrm{d}S$ 中积分曲面 Σ 是椭球面 S 位于平面 $y=2z$ 上方的部分,因此在 Σ 上:$y\leqslant 2z$,于是 $\mid y-2z\mid=2z-y$,即

$$\iint\limits_{\Sigma}\frac{(x+\sqrt{3})\mid y-2z\mid}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\mathrm{d}S=\iint\limits_{\Sigma}\frac{(x+\sqrt{3})(2z-y)}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\mathrm{d}S$$

在曲面 Σ 的方程:$x^2+y^2+z^2-yz=1$ 两端分别对 x、y 求偏导数(此时,$z=z(x,y)$)得

$$2x+2z\cdot\frac{\partial z}{\partial x}-y\cdot\frac{\partial z}{\partial x}=0,\text{即}\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x}{y-2z}$$

$$2y+2z\cdot\frac{\partial z}{\partial y}-z-y\frac{\partial z}{\partial y}=0,\text{即}\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2y-z}{y-2z}$$

将曲面 Σ 向 xOy 面投影,得投影域为:

$$D_{xy}:x^2+\frac{3}{4}y^2\leqslant 1.$$

又因为 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

$$=\frac{\sqrt{4x^2+5y^2+5z^2-8yz}}{2z-y}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{\sqrt{4(x^2+y^2+z^2-yz)+y^2+z^2-4yz}}{2z-y}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

$$=\frac{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}{2z-y}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\quad(\text{因 }x^2+y^2+z^2-yz=1)$$

所以 $I=\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{(x+\sqrt{3})(2z-y)}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\mathrm{d}S=\iint\limits_{D_{xy}}\dfrac{(x+\sqrt{3})(2z-y)}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\cdot\dfrac{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}{2z-y}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

$$=\iint\limits_{D_{xy}}(x+\sqrt{3})\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_{xy}}x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\sqrt{3}\iint\limits_{D_{xy}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0+\sqrt{3}\pi\cdot 1\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}=2\pi.$$

(20) **解**　(Ⅰ) 已知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有 2 个不同的解,所以 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b})<3$.

又 $\mid\boldsymbol{A}\mid=0$,即 $\mid\boldsymbol{A}\mid=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+1)=0$,知 $\lambda=1$ 或 -1.

当 $\lambda=1$ 时,$r(\boldsymbol{A})=1\neq r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b})=2$,此时 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解,故 $\lambda=-1$.

又由 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b})$ 得 $a=-2$.

(Ⅱ) 因 $(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b})=\left(\begin{array}{ccc:c}-1&1&1&-2\\0&-2&0&1\\1&1&-1&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&-1&-1&2\\0&2&0&-1\\0&0&0&0\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:c}1&0&-1&\frac{3}{2}\\0&1&0&-\frac{1}{2}\\0&0&0&0\end{array}\right)$

则原方程组的等价方程组为 $\begin{cases}x_1=\frac{3}{2}+x_3\\x_2=-\frac{1}{2}\end{cases}$，其中 x_3 为自由未知量.

令 $x_3=0$，得方程组特解 $\boldsymbol{u}_0=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\-\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}$.

又方程组对应的齐次方程组的等价方程组为 $\begin{cases}x_1=x_3\\x_2=0\end{cases}$，其中 x_3 为自由未知量.

令 $x_3=1$，得齐次方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

所以 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\-\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}$，其中 k 为任意常数.

(21) **解** (Ⅰ) 由于二次型在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为

$$\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=0.$$

由于 $\boldsymbol{Q}$ 的第 3 列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$，所以 $\boldsymbol{A}$ 对应于 $\lambda_3=0$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$.

由于 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，所以对应于不同特征值的特征向量是相互正交的，设属于 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=0$，即 $\frac{\sqrt{2}}{2}x_1+\frac{\sqrt{2}}{2}x_3=0$，取

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(0,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,0,1)^{\mathrm{T}},$$

则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 是正交的，即为对应于 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 的特征向量.

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是相互正交的，所以只需单位化：

$$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{\boldsymbol{\alpha}_1}{\|\boldsymbol{\alpha}_1\|}=(0,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=\frac{\boldsymbol{\alpha}_2}{\|\boldsymbol{\alpha}_2\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

取 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{pmatrix}$，

从而 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\0&1&0\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$.

（Ⅱ）由于$\boldsymbol{A}$的特征值为1,1,0,所以$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$的特征值为2,2,1,则$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$的特征值全大于零，故$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$是正定矩阵.

(22) **解** 因为 $f(x,y)=A\mathrm{e}^{-2x^2+2xy-y^2}=A\mathrm{e}^{-(x-y)^2}\cdot\mathrm{e}^{-x^2}$

$$=A\pi\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-y)^2}{2\cdot(\frac{1}{\sqrt{2}})^2}}\right]\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\cdot(\frac{1}{\sqrt{2}})^2}}\right]$$

由概率密度的性质得到

$$1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=A\pi\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2(\frac{1}{\sqrt{2}})^2}}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-y)^2}{2(\frac{1}{\sqrt{2}})^2}}\mathrm{d}y=A\pi$$

故 $A=\frac{1}{\pi}$.

从而 $f(x,y)=\frac{1}{\pi}\mathrm{e}^{-2x^2+2xy-y^2}\ (-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty)$,

又 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-y)^2}{2(\frac{1}{\sqrt{2}})^2}}\mathrm{d}y=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2}$.

所以 $f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2+2xy-y^2}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-(x-y)^2}\ (-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty)$

(23) **解** 因为 $N_1\sim B(n,1-\theta),N_2\sim B(n,\theta-\theta^2),N_3\sim B(n,\theta^2)$,

所以
$$\begin{aligned}ET&=E\left(\sum_{i=1}^{3}a_iN_i\right)=a_1EN_1+a_2EN_2+a_3EN_3\\&=a_1n(1-\theta)+a_2n(\theta-\theta^2)+a_3n\theta^2\\&=na_1+n(a_2-a_1)\theta+n(a_3-a_2)\theta^2\end{aligned}$$

由 T 是θ的无偏估计量，可知 $ET=\theta$，

则 $\begin{cases}na_1=0,\\n(a_2-a_1)=1,\\n(a_3-a_2)=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}a_1=0,\\a_2=\frac{1}{n},\\a_3=\frac{1}{n}.\end{cases}$

故 $T=0\times N_1+\frac{1}{n}\times N_2+\frac{1}{n}\times N_3=\frac{1}{n}(N_2+N_3)=\frac{1}{n}(n-N_1)$.

$$DT=D\left[\frac{1}{n}(n-N_1)\right]=\frac{1}{n^2}DN_1=\frac{1}{n^2}\cdot n\cdot(1-\theta)\cdot\theta=\frac{1}{n}\theta(1-\theta).$$